

FB-101 Geometría Analítica – Práctica Calificada 1
Ejercicios

1. Sea el triángulo ABC sentido horario, donde $\text{proy}_{\overrightarrow{AB}} \overrightarrow{AC} = \frac{1}{5}(2, 1) = \overrightarrow{AN}$, $\text{proy}_{\overrightarrow{CB}} \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{MB}$, $|\overrightarrow{CB} \cdot (1, 7)| = 5\sqrt{2}|\overrightarrow{CB}|$, $N = \frac{1}{5}(-3, 11)$, $M = \frac{1}{25}(66, 37)$. Halle los vértices de triángulo ABC.
2. Sea el triángulo ABC sentido horario. D es un punto exterior al triángulo relativo al lado $\overrightarrow{AC}$, tal que, $2\text{proy}_{\overrightarrow{AC}} \overrightarrow{AD} = 3\text{proy}_{\overrightarrow{AC}} \overrightarrow{AB}$, $2\text{proy}_{\overrightarrow{AC}} \overrightarrow{AD} = 3\text{proy}_{\overrightarrow{AC}} \overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}^\perp = 3b$, $b > 0$, $\overrightarrow{AD}^\perp \cdot \overrightarrow{AC} = 3b$ y $|\overrightarrow{AC}|^2 = 5b$. Si $\overrightarrow{BD} = m\overrightarrow{AC}^\perp + n\overrightarrow{AC}$, halle $m + n$.
3. Sea ABCD un cuadrilátero en sentido horario, con $2\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}^\perp = 30$, $\overrightarrow{AD}^\perp \cdot \overrightarrow{AC} = 30$ y $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AC} = 50$. Si $\overrightarrow{BD} = m\overrightarrow{AC}^\perp + n\overrightarrow{AC}$, halle $m + n$.
4. En un triángulo ABC obtuso en B, sentido horario, D es un punto exterior al triángulo y relativo a $\overrightarrow{AC}$ tal que $\left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} - \frac{\overrightarrow{AD}}{|\overrightarrow{AD}|}\right) \cdot \overrightarrow{AC} = 0$, $m\angle ACD + m\angle CAD = m\angle BDC$, $|\text{Proy}_{\overrightarrow{AC}^\perp} \overrightarrow{AD}| = |\text{Proy}_{\overrightarrow{AC}^\perp} \overrightarrow{DC}| = q$, $\overrightarrow{AC} = (12, -6)$ y $\overrightarrow{BC} = k(1, -1)$, $k > 0$. Halle q .
5. En un triángulo ABC obtuso en C, sentido horario, $\text{Proy}_{\overrightarrow{AB}} \overrightarrow{AC} = (6, 6)$, D y E son puntos exteriores al triángulo y relativos a $\overrightarrow{AB}$ tal que $\text{Comp}_{\overrightarrow{EC}^\perp} \overrightarrow{DE} = |\overrightarrow{DE}| = \sqrt{2}$, $|\text{Proy}_{\overrightarrow{CE}} \overrightarrow{CA}| = 2\sqrt{2}$, $\text{Comp}_{\overrightarrow{CA}} \overrightarrow{CD} = 3\sqrt{5}$, $\text{Proy}_{(1,1)} \overrightarrow{BE} + \text{Proy}_{\overrightarrow{CE}} \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{FD} = \frac{1}{5}\overrightarrow{AD}$ y $F = (-13, 11)$. Halle las coordenadas del punto E